

一、根据要求求解下列问题。

$$\max z = 2x_1 - x_2 + 3x_3$$

约束条件:

$$\begin{cases} x_1 + x_2 + 2x_3 \leq 8 \\ 2x_1 + 3x_2 + x_3 \leq 12 \\ x_1, x_2, x_3 \geq 0 \end{cases}$$

1. (8 分) 求上述线性规划问题的最优解;
2. (6 分) 写出上述线性规划的对偶问题, 并直接给出最优解;
3. (6 分) 若约束条件中第一个不等式的右端项由 8 调整为 10, 试求新的最优解。

答案:

1) 原问题最优解 (同前)

最优解为 $x_1 = \frac{16}{3}, x_2 = 0, x_3 = \frac{4}{3}$, 最优值 $\max z = \frac{44}{3}$

2) 对偶问题及最优解 (同前)

对偶问题: $\min w = 8y_1 + 12y_2$

$$\text{约束: } \begin{cases} y_1 + 2y_2 \geq 2 \\ y_1 + 3y_2 \geq -1 \\ 2y_1 + y_2 \geq 3 \\ y_1, y_2 \geq 0 \end{cases}$$

最优解为 $y_1 = \frac{4}{3}, y_2 = \frac{1}{3}$, 最优值 $\min w = \frac{44}{3}$

3) 约束右端项调整后的新最优解

当第一个约束右端项由 8 变为 10 时, 新约束为:

$$\begin{cases} x_1 + x_2 + 2x_3 \leq 10 \\ 2x_1 + 3x_2 + x_3 \leq 12 \\ x_1, x_2, x_3 \geq 0 \end{cases}$$

通过**顶点枚举法** (聚焦非松弛变量的顶点), 令 $x_2 = 0$ (原最优解中 $x_2 = 0$, 仍优先考虑), 解联立方程:

$$\begin{cases} x_1 + 2x_3 = 10 \\ 2x_1 + x_3 = 12 \end{cases}$$

解得: $x_1 = \frac{14}{3}, x_3 = \frac{8}{3}$ (满足非负约束)。

计算目标函数值:

$$z = 2 \times \frac{14}{3} - 0 + 3 \times \frac{8}{3} = \frac{28}{3} + 8 = \frac{52}{3} \approx 17.33$$

验证可行性: 两个约束均满足, 且无其他顶点的目标函数值更高。因此新最优解为:

$$x_1 = \frac{14}{3}, x_2 = 0, x_3 = \frac{8}{3}, \text{ 最优值 } \max z = \frac{52}{3}$$

二

10.13 某理发店有一名理发师，顾客的到达服从泊松分布，平均 4 人/h，当发现理发店中已有 n 名顾客时，新来的顾客将有一部分不愿等待而离去，离去的概率为 $n/4$ ($n=0,1,2,3,4$)。理发师对每名顾客理发时间服从负指数分布，平均 15 min。要求：

- (a) 画出该排队系统的生灭过程发生率图；
- (b) 建立这个系统的状态平衡方程；
- (c) 求解上述方程，分别找出理发店中有 n 名顾客 ($n=0,1,\dots,4$) 的概率；
- (d) 找出那些在店内理发的顾客的平均停留时间。

答案：

(a) 生灭过程发生率图

状态: $0-1-2-3-4$ 。

转移率:

- 从 n 到 $n+1$: $\lambda_n = 4 - n$ ($n=0,1,2,3$)
- 从 n 到 $n-1$: $\mu_n = 4$ ($n=1,2,3,4$)

(b) 状态平衡方程

$$\begin{aligned}4P_1 &= 4P_0 \\4P_0 + 4P_2 &= 7P_1 \\3P_1 + 4P_3 &= 6P_2 \\2P_2 + 4P_4 &= 5P_3 \\1P_3 &= 4P_4\end{aligned}$$

(c) 稳态概率

递推解得:

$$P_0 = \frac{32}{103}, \quad P_1 = \frac{32}{103}, \quad P_2 = \frac{24}{103}, \quad P_3 = \frac{12}{103}, \quad P_4 = \frac{3}{103}$$

(d) 店内理发顾客的平均停留时间

系统中平均顾客数:

$$L = \sum nP_n = \frac{128}{103}$$

有效到达率 (实际进入系统的平均率):

$$\lambda_{\text{eff}} = \sum_{n=0}^3 (4-n)P_n = \frac{284}{103}$$

由 Little 公式, 平均停留时间:

$$W = \frac{L}{\lambda_{\text{eff}}} = \frac{128}{284} = \frac{32}{71} \text{ 小时} \approx 27.0 \text{ 分钟}$$

三、现有 C、D 两处工厂，每年分别生产服装 250 万件和 200 万件。服装需要供应 X、Y、Z 三个城市：

X 城市需要 180 万件服装，该需求量可适当降低 0-60 万件；

Y 城市需要 150 万件服装，该数量必须严格保证；

Z 城市最低需要 100 万件服装，但更多的供应量也完全能接受。

C、D 两处工厂向 X、Y、Z 三个城市的单位运价表如下，试求在满足各城市需求的前提下，使总运费最小的调运方案。：

产地\销地	X	Y	Z	产量
C	7	16	8	250
D	10	12	5	200

答案：

三、最终调运方案

产地\销地	x (万件)	y (万件)	z (万件)	产量 (万件)
C	180	0	70	250
D	0	150	50	200
需求 (万件)	180 (满足)	150 (满足)	120 (≥ 100)	450 (匹配总产量)

四、总运费计算

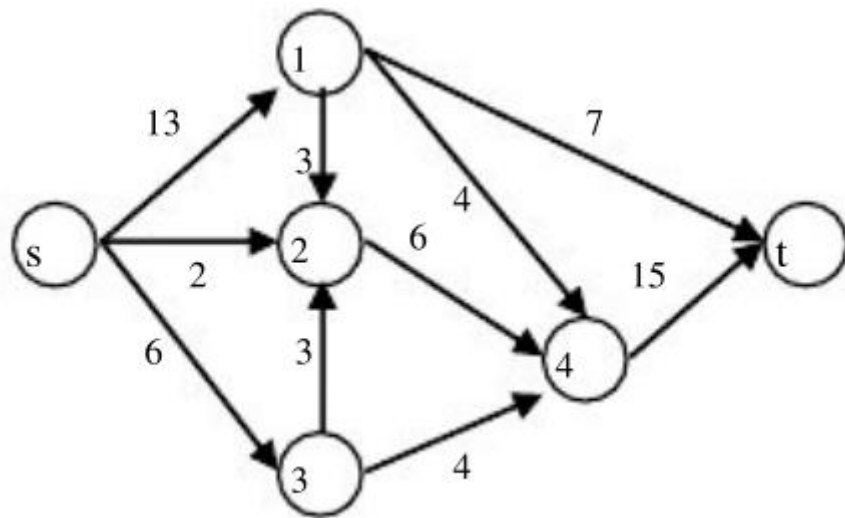
$$\begin{aligned}\text{总运费} &= 180 \times 7 + 70 \times 8 + 150 \times 12 + 50 \times 5 \\ &= 1260 + 560 + 1800 + 250 \\ &= 3870 \text{ (万元)}\end{aligned}$$

四、现有 6 台高效设备，拟分配给所属的甲、乙、丁三个工厂，各工厂获得不同数量设备后可为国家提供的盈利如下表所示。请问这 6 台设备如何分配给各工厂，才能使国家得到的盈利最大？

设备数	甲工厂盈利	乙工厂盈利	丁工厂盈利
0	0	0	0
1	4	5	3
2	8	9	7
3	11	12	10
4	13	14	12
5	14	15	13
6	15	16	14

答案：用动态规划法分阶段计算，最终分配方案为甲分 2 台、乙分 2 台、丁分 2 台，最大总盈利 24 万元。

五、求下列网络的 S 到 T 的最大流。



答案：

目标函数： $\max \omega = f_{1t} + f_{4t}$

约束条件： $f_{s1} \geq 13$ $f_{s2} \geq 2$ $f_{s3} \geq 6$ $f_{4t} \geq 15$

$$f_{s1} + f_{s2} + f_{s3} = f_{4t} + f_{1t}$$

$$\left\{ \begin{array}{l} f_{12} + f_{14} + f_{1t} - f_{s1} = 0 \\ f_{24} - f_{s2} - f_{12} - f_{32} = 0 \\ f_{34} + f_{32} - f_{s3} = 0 \\ f_{4t} - f_{14} - f_{24} - f_{34} = 0 \end{array} \right.$$

$$f_{ij} > 0$$

最大流： 21

六、某种机器可以在高、低两种负荷下生产。高负荷生产条件下机器完好率为 0.7,即如果年初有 u 台完好机器投入高负荷生产,则年末完好的机器数量为 $0.7u$ 台。年初投入高负荷运行的 u 台机器的年产量为 $8u$ 吨,系数 8 称为单台产量。低负荷运行时,机器完好率为 0.9,单台产量为 5 吨。设开始时有 1000 台完好机器,试制订五年计划,即每年年初将完好的机器一部分分配到高负荷生产,剩下的机器分配到低负荷生产,使五年的总产量为最高。

答案:

解:分为 5 个阶段,每个阶段 1 年。决策变量 x_k 表示第 k 阶段分配给高负荷状态下生产的机器数量;状态变量 s_k 表示第 k 阶段初拥有的完好机器数量($k = 1, 2, 3, 4, 5$)。显然 $s_k - x_k$ 为分配给低负荷状态下生产的机器数量。

状态转移方程为 $s_{k+1} = 0.7x_k + 0.9(s_k - x_k)$

最优指标函数为

$$f_k(s_k) = \max_{0 \leq x_k \leq s_k} \{8x_k + 5(s_k - x_k) + f_{k+1}(s_{k+1})\} \quad (k = 1, 2, 3, 4, 5)$$

边界条件为 $f_6(s_6) = 0$

第 5 阶段, $k = 5$,

$$\begin{aligned} f_5(s_5) &= \max_{0 \leq x_5 \leq s_5} \{8x_5 + 5(s_5 - x_5) + f_6(s_6)\} \\ &= \max_{0 \leq x_5 \leq s_5} \{8x_5 + 5(s_5 - x_5)\} \end{aligned}$$

因 $f_5(s_5)$ 是 x_5 的线性单调增函数,故 $x_5^* = s_5$,于是 $f_5(s_5) = 8s_5$ 。

第 4 阶段, $k = 4$,

$$\begin{aligned} f_4(s_4) &= \max_{0 \leq x_4 \leq s_4} \{8x_4 + 5(s_4 - x_4) + f_5(s_5)\} \\ &= \max_{0 \leq x_4 \leq s_4} \{8x_4 + 5(s_4 - x_4) + 8s_5\} \\ &= \max_{0 \leq x_4 \leq s_4} \{8x_4 + 5(s_4 - x_4) + 8[0.7x_4 + 0.9(s_4 - x_4)]\} \\ &= \max_{0 \leq x_4 \leq s_4} \{13.6x_4 + 12.2(s_4 - x_4)\} \end{aligned}$$

同样, $f_4(s_4)$ 是 x_4 的线性单调增函数,有 $x_4^* = s_4$, $f_4(s_4) = 13.6s_4$ 。

对第 3 阶段、第 2 阶段、第 1 阶段依此类推,可得

$$\begin{aligned} s_3^* &= s_3, f_3(s_3) = 17.52s_3 \\ s_2^* &= 0, f_2(s_2) = 20.768s_2 \\ s_1^* &= 0, f_1(s_1) = 23.6912s_1 \end{aligned}$$

因为期初有完好机器 1 000 台,故 $s_1 = 1\ 000$,有 $f_1(s_1) = 23.6912s_1 = 23\ 691$,即 5 年最大产量为 23 691 台。

$$\begin{aligned} s_2 &= 0.7x_1^* + 0.9(s_1 - x_1^*) = 0.9s_1 = 900 \\ s_3 &= 0.7x_2^* + 0.9(s_2 - x_2^*) = 0.9s_2 = 810 \\ s_4 &= 0.7x_3^* + 0.9(s_3 - x_3^*) = 0.7s_3 = 567 \\ s_5 &= 0.7x_4^* + 0.9(s_4 - x_4^*) = 0.7s_4 = 397 \\ s_6 &= 0.7x_5^* + 0.9(s_5 - x_5^*) = 0.7s_5 = 278 \end{aligned}$$

因此,5 年分配给高负荷状态下生产的机器数量分别为 0 台,0 台,810 台,567 台,397 台,分配给低负荷状态下生产的机器数量分别为 1 000 台,900 台,0 台,0 台,0 台。